Лабораторная работа №1: Установка операционной системы Linux

САКО ЛАССИНЕ

20.04.2026

Лабораторная работа №1: Установка ОС Linux

Студент: САКО ЛАССИНЕ
Группа: НПИБД-02-25
Дата выполнения: 20.04.2026
Дистрибутив: Fedora 41 Server
Гипервизор: QEMU/KVM

Цель работы

Приобретение практических навыков установки операционной системы Linux на виртуальную машину и настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

Ход выполнения работы

1. Создание виртуальной машины

Была создана виртуальная машина со следующими параметрами:

Параметр	Значение
Имя виртуальной машины	lsako
Оперативная память (RAM)	2048 МБ
Количество ядер CPU	2
Объём жёсткого диска	60 ГБ
Гипервизор	QEMU/KVM

2. Установка операционной системы

Настройки установки:

Параметр	Значение
Язык интерфейса	Русский
Раскладка клавиатуры	английский (США), русский
Часовой пояс	Европа/Москва
Имя пользователя	lsako
Тип установки	Серверная редакция Fedora

Скриншоты процесса установки **Выбор языка установки:**

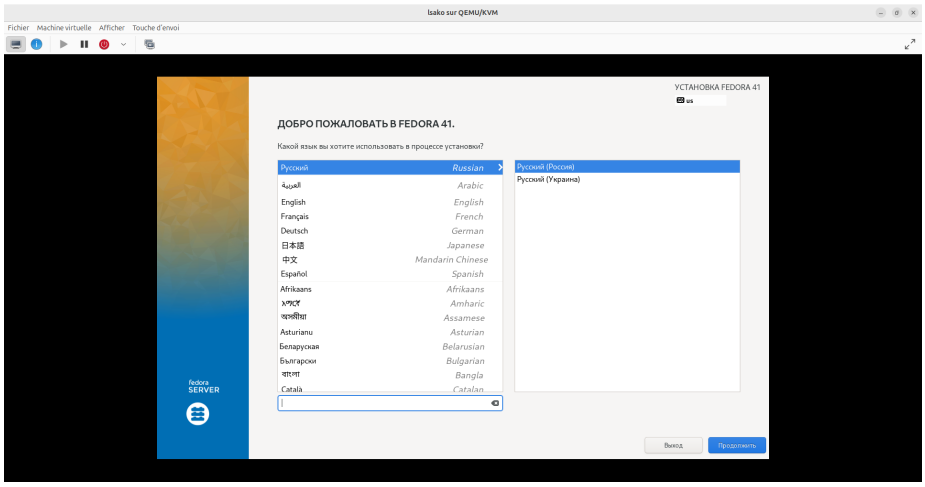

Figure 1: Выбор языка

Настройка раскладки клавиатуры:

Выбор источника установки:

Выбор диска для установки:

Выбор программного обеспечения:

Настройка сети и имени узла:

Создание пользователя:

Обзор перед установкой:

Экран входа в систему после установки:

Терминал после входа:

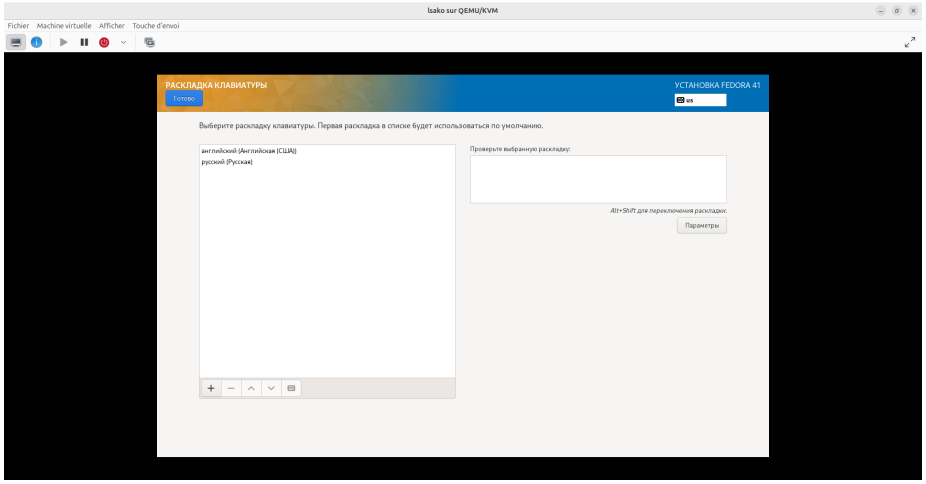

Figure 2: Раскладка клавиатуры

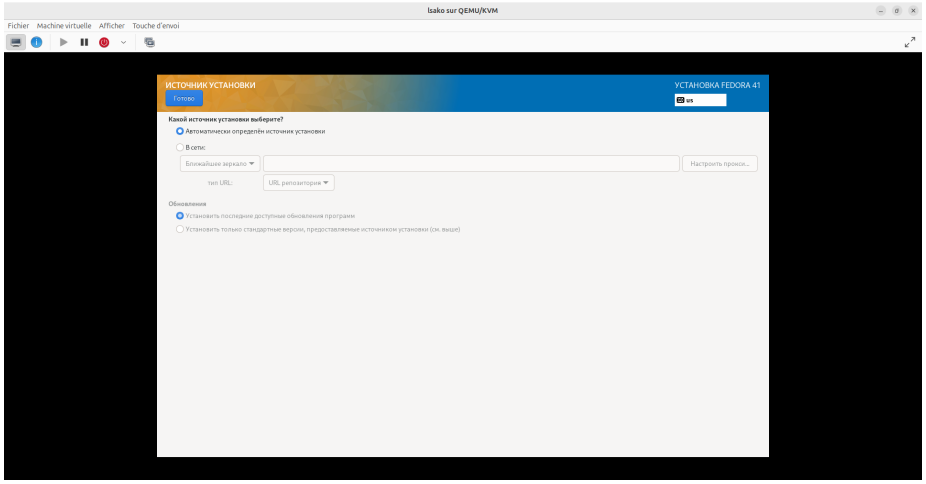

Figure 3: Источник установки

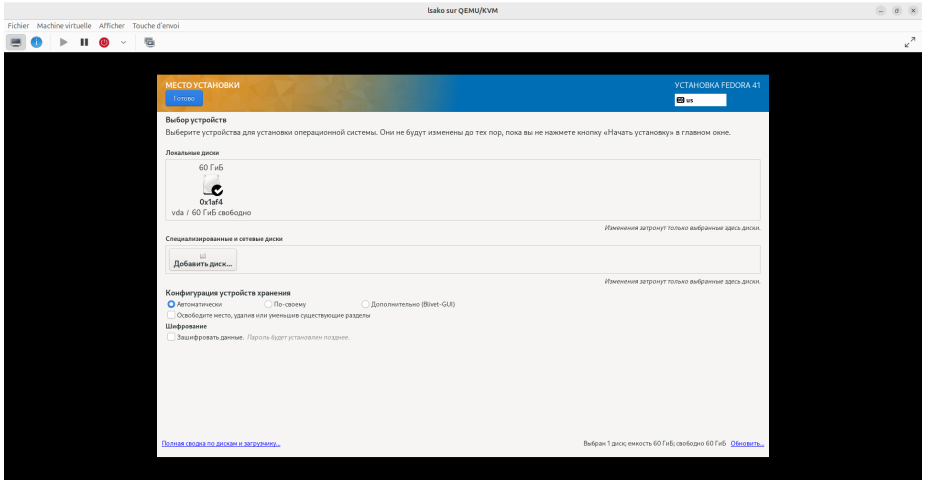

Figure 4: Выбор диска

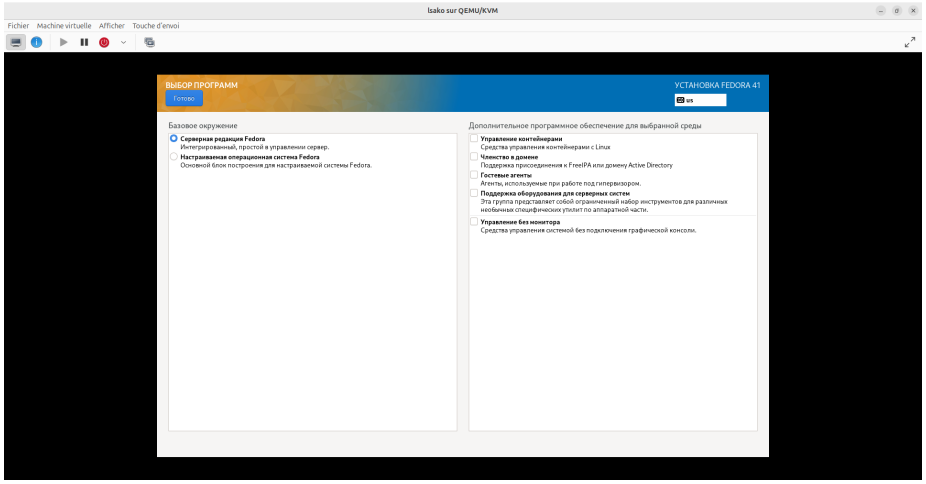

Figure 5: Выбор программ

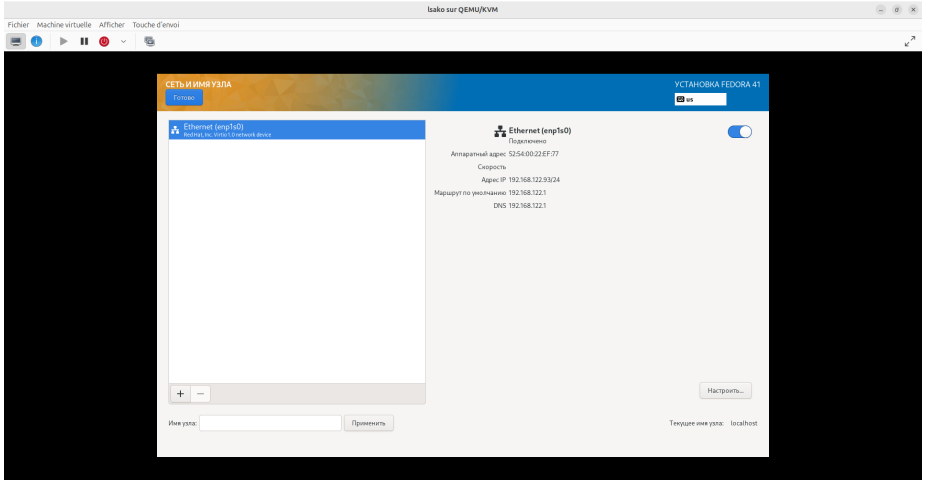

Figure 6: Настройка сети

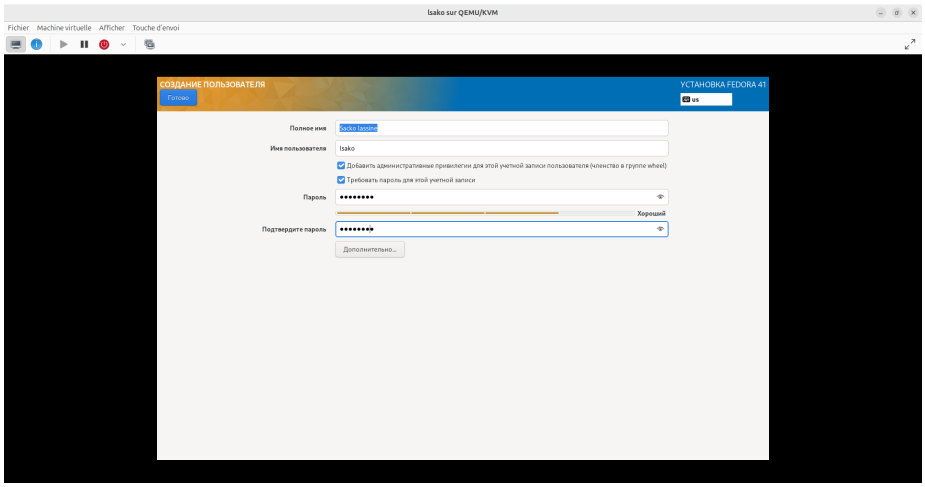

Figure 7: Создание пользователя

Обзор установки

Figure 8: Обзор установки

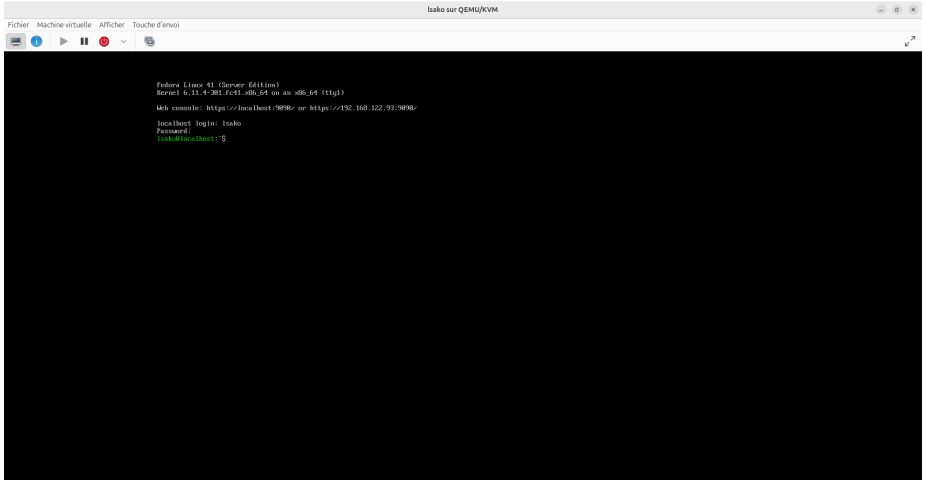

Figure 9: Экран входа

Терминал

Figure 10: Терминал

3. Информация о системе (dmesg)

После установки и первого входа в систему были выполнены следующие команды:

“‘bash uname -a sudo dmesg | grep “Linux version” sudo dmesg | grep “Detected Mhz” sudo dmesg | grep “CPU0” sudo dmesg | grep “Memory” sudo dmesg | grep “Hypervisor detected” df -h

Результаты выполнения команд:

Параметр	Значение
Версия ядра	6.11.4-301.fc41.x86_64
Частота процессора	806.400 MHz
Модель процессора	Intel(R) Family 6
Доступная память	~2,9 ГБ
Гипервизор	KVM
Корневая ФС	`/dev/mapper/fedora-root`

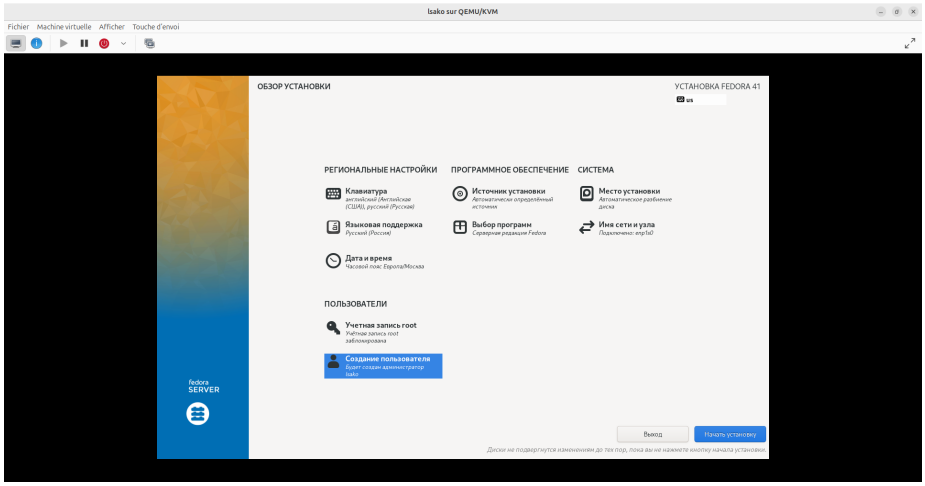

Figure 11: Результаты dmesg

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были получены следующие результаты:

1. **Установлена операционная система Fedora 41 Server** на виртуальную машину под управлением гипервизора QEMU/KVM.
2. **Произведена начальная настройка системы**:
   - Создан пользователь `lsako` с административными привилегиями
   - Настроена сетевая конфигурация
   - Выбрана русская раскладка клавиатуры
3. **Получены основные сведения о системе** с помощью команды `dmesg`.
4. **Навыки, приобретённые в ходе работы**:
   - Создание виртуальных машин в QEMU/KVM
   - Установка Linux-системы с нуля
   - Использование команды `dmesg` для диагностики системы

Ответы на контрольные вопросы

1. Какую информацию содержит учётная запись пользователя?

Учётная запись пользователя содержит:

- **Имя пользователя (username)** — уникальное имя для входа
- **UID (User ID)** — числовой идентификатор пользователя
- **GID (Group ID)** — числовой идентификатор основной группы
- **Домашний каталог** — путь к личному каталогу
- **Командная оболочка (shell)** — программа, запускаемая при входе
- **Пароль** — хранится в зашифрованном виде в `/etc/shadow`

2. Команды терминала

Действие	Команда	Пример
Получение справки	`man <  >`	`man ls`
Перемещение по ФС	`cd <  >`	`cd /home`
Просмотр содержимого	`ls -la`	`ls -la ~`
Определение объёма	`du -sh <  >`	`du -sh /home`
Создание каталога	`mkdir <  >`	`mkdir test`
Удаление каталога	`rm -r <  >`	`rm -r test`
Создание файла	`touch <  >`	`touch file.txt`
Удаление файла	`rm <  >`	`rm file.txt`
Задание прав	`chmod 755 <  >`	`chmod 755 script.sh`
Просмотр истории	`history`	`history`

3. Что такое файловая система? Приведите примеры.

Файловая система — это способ организации, хранения и именования данных на носителе информации.

Примеры:

- **ext4** — стандартная ФС Linux, поддерживает журналирование
- **XFS** — высокопроизводительная ФС для больших файлов
- **btrfs** — современная ФС с поддержкой снапшотов
- **NTFS** — ФС Windows
- **FAT32** — простая ФС, совместима со всеми ОС

4. Как посмотреть, какие файловые системы подмонтированы в ОС?

“‘bash mount # все точки монтирования df -hT # с информацией о занятом месте cat /proc/mounts # через файл proc findmnt # структурированный вывод

5. Как удалить зависший процесс?

Чтобы удалить (завершить) зависший процесс, выполните следующие шаги:

1. **Найти идентификатор процесса (PID)** “‘bash # Поиск процесса по имени ps aux | grep

Или с помощью pgrep

pgrep

Пример: найти процесс firefox

ps aux | grep firefox

2. **Завершить процесс**

“‘bash # Мягкое завершение (SIGTERM) kill

Принудительное завершение (SIGKILL)

kill -9

Завершить все процессы с данным именем

killall

Завершить по имени (pgrep + kill)

pkill

Пример: принудительно завершить процесс firefox с PID 12345

kill -9 12345

Пример: завершить все процессы firefox

killall firefox

Пояснение сигналов:

Сигнал	Номер	Описание
SIGTERM	15	Мягкое завершение (по умолчанию)
SIGKILL	9	Принудительное завершение (не может быть перехвачен)
SIGINT	2	Прерывание (как Ctrl+C)

Заключение

Лабораторная работа выполнена в полном объёме. Все цели достигнуты. Система готова к дальнейшей работе и выполнению последующих лабораторных работ.